ANÁLISE DA QUALIDADE DA GASOLINA NO BRASIL UTILIZANDO DADOS DO PMQC

Matheus Wenner de Lima Santana

Brasília – DF
2026

---

1 INTRODUÇÃO

A qualidade dos combustíveis é um fator essencial para o funcionamento adequado de motores, eficiência energética e controle de emissões atmosféricas. No Brasil, o monitoramento da qualidade dos combustíveis é realizado pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), por meio do Programa de Monitoramento da Qualidade dos Combustíveis (PMQC).

O PMQC coleta amostras de combustíveis em diferentes regiões do país, realizando ensaios laboratoriais que verificam se os parâmetros analisados atendem às especificações técnicas estabelecidas pela regulamentação vigente.

Com o aumento da disponibilidade de dados públicos, técnicas de análise de dados tornam-se ferramentas importantes para interpretar grandes volumes de informações e identificar padrões regionais de qualidade.

Neste contexto, o presente trabalho tem como objetivo realizar uma análise exploratória da qualidade da gasolina no Brasil a partir de dados do PMQC, utilizando ferramentas de programação e análise de dados.

---

2 OBJETIVOS

2.1 Objetivo geral

Realizar uma análise exploratória da qualidade da gasolina no Brasil utilizando dados do Programa de Monitoramento da Qualidade dos Combustíveis.

2.2 Objetivos específicos

- Filtrar registros referentes à gasolina na base de dados do PMQC
- Calcular o percentual de conformidade das amostras por unidade federativa
- Gerar visualizações gráficas da qualidade do combustível
- Analisar a distribuição de resultados de ensaios laboratoriais
- Construir um mapa temático representando a qualidade da gasolina no Brasil

---

3 MATERIAIS E MÉTODOS

3.1 Base de dados

A base de dados utilizada neste trabalho foi obtida a partir do Programa de Monitoramento da Qualidade dos Combustíveis da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis.

O arquivo analisado corresponde ao conjunto de dados:

pmqc_2025_06.csv

Esta planilha contém 85.447 registros de ensaios laboratoriais, dos quais 38.134 registros correspondem à gasolina.

Os registros verificáveis se apresentam da seguinte forma:

- Data da coleta
- Identidade numérica – pois parece ter sido realizados diversos ensaios
- Grupo do produto
- Produto
- Informações e localizações do local da coleta – postos de combustíveis
- Estado (UF) da coleta
- ensaio realizado

- resultado do ensaio
- Unidade de medida do ensaio
- indicação de conformidade com a norma técnica

3.2 Ferramentas computacionais

A análise foi realizada utilizando a linguagem de programação Python.

Foram utilizadas as seguintes bibliotecas:

- Pandas — manipulação e análise de dados
- Matplotlib — geração de gráficos estatísticos
- GeoPandas — análise geoespacial e geração de mapas

O script desenvolvido realiza as seguintes etapas:

1. leitura do arquivo CSV contendo os dados do PMQC
2. filtragem dos registros referentes à gasolina
3. agrupamento dos dados por unidade federativa
4. cálculo do percentual de amostras conformes
5. geração de gráficos e visualizações estatísticas

3.3 Análise estatística

A análise realizada inclui:

Conformidade por estado

Foi calculado o percentual de amostras de gasolina consideradas conformes em cada unidade federativa.

Histograma de resultados

O histograma permite observar a distribuição dos valores obtidos em determinado ensaio.

Média por estado

Foi calculada a média do resultado de um ensaio específico para cada estado.

Boxplot

O boxplot, que tem funcionamento semelhante ao de velas (muito utilizados no mercado de ações, bolsa de valores, etc) permite visualizar:

- mediana dos dados
- quartis
- dispersão dos resultados
- presença de valores atípicos (outliers) – representado pelas bolinhas

Valores representados por pontos fora do intervalo interquartil são classificados como **outliers**, indicando resultados significativamente diferentes do padrão da amostra.

4 RESULTADOS

A execução do script gerou os seguintes arquivos:

resumo_conformidade_uf.csv
grafico_conformidade_por_uf.png
mapa_conformidade_brasil.png
histograma_massa.png
media_massa_uf.png
boxplot_massa_uf.png

O gráfico de conformidade por unidade federativa permite visualizar diferenças regionais na qualidade da gasolina analisada.

O mapa temático do Brasil representa visualmente o percentual de amostras conformes por estado, permitindo identificar padrões geográficos na qualidade do combustível.

O histograma do ensaio de massa específica mostra a distribuição dos valores obtidos nas análises laboratoriais.

O boxplot por estado evidencia a dispersão dos resultados e permite identificar possíveis valores atípicos.

5 DISCUSSÃO

A análise exploratória permite identificar padrões regionais na qualidade da gasolina monitorada pelo PMQC. Diferenças entre estados podem estar associadas a fatores logísticos, condições de armazenamento, transporte ou distribuição de combustíveis.

A utilização de ferramentas computacionais permite analisar rapidamente grandes volumes de dados e gerar visualizações que auxiliam na interpretação das informações.

Além disso, a aplicação de técnicas de análise de dados contribui para a identificação de possíveis irregularidades ou desvios nos parâmetros analisados.

6 CONCLUSÃO

Neste trabalho foi realizada uma análise exploratória da qualidade da gasolina no Brasil utilizando dados do Programa de Monitoramento da Qualidade dos Combustíveis.

A utilização da linguagem Python e de bibliotecas especializadas permitiu processar grandes volumes de dados e gerar diferentes tipos de visualizações estatísticas e geográficas.

Os resultados obtidos demonstram o potencial da análise de dados como ferramenta de apoio à interpretação de informações provenientes de programas de monitoramento da qualidade de combustíveis.

REFERÊNCIAS

Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis. Programa de Monitoramento da Qualidade dos Combustíveis (PMQC). Disponível em: https://www.gov.br/anp. Acesso em: 5 mar. 2026.

MCKINNEY, Wes. *Python for Data Analysis*. Sebastopol: O'Reilly Media, 2017.

HUNTER, John D. Matplotlib: A 2D graphics environment. *Computing in Science & Engineering*, v. 9, n. 3, p. 90–95, 2007.